

Laboratoire 07 – Driver de Linux

Objectifs du laboratoire

L'objectif de ce laboratoire est de développer un driver basique qui permet d'interagir avec le design mis en place lors des laboratoires précédents.

Driver

Un driver Linux doit être développé afin d'interfacer l'IP Axi4-Lite des laboratoires précédents avec le user-space. La méthode utilisée pour les communications entre le user-space et le kernel-space sont laissés libres (device node, sysfs, ...).

Il n'est pas nécessaire de passer par un platform_device (= via le device tree) pour obtenir les informations nécessaire pour accéder au design (adresse, ...). Il faut tout de même vérifier que le design est bien chargé à l'initialisation du module.

Application user-space

Pour valider le driver, reprenez l'application de test des laboratoires précédents et adaptez le pour utiliser le nouveau driver.

Documents à rendre

Vous devez rendre un rapport à l'issue de ce laboratoire expliquant l'interface mise en place par le driver.

Vous devez également rendre le code source de votre driver et tout autre fichier modifié pour obtenir un système fonctionnel. (IP AXI VHDL, qsys_system, DTS modifié...)

Les fichiers sont à rendre sur Cyberlearn.